

Практика 11.

Решение матричных игр 2х2 в смешанных стратегиях. Аналитическое решение матричных игр 2х2. Геометрическое решение матричных игр 2х2. Графо-аналитический метод решения игры 2хn и mх2.

1. Теоретический материал

1.1. Основные понятия

Матричная игра — математическая модель конфликтной ситуации, задаваемая платёжной матрицей. Для игры 2×2 матрица имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

где a_{ij} — выигрыш первого игрока при выборе им стратегии i , а вторым игроком — стратегии j . Проигрыш второго игрока равен $-a_{ij}$.

Смешанная стратегия: Вероятностное распределение по чистым стратегиям. Например, для игрока А:

$$s_A = (p, 1 - p), p \in [0,1]$$

Цена игры v : Оптимальное значение математического ожидания выигрыша в седловой точке смешанных стратегий, когда

$$v = \max_{S_A} \min_{S_B} K(S_A, S_B) = \min_{S_B} \max_{S_A} K(S_A, S_B)$$

1.2. Аналитический метод решения игры 2×2

1. Пусть матрица игры имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

2. Если игрок А выбирает стратегию A_1 с вероятностью p и A_2 с вероятностью $1-p$, математическое ожидание выигрыша при выборе противником чистой стратегии B_j записывается как:

$$E_{B_j}(p) = a_{1j} p + a_{2j} (1 - p)$$

3. Для нахождения оптимальной стратегии требуется обеспечить равенство выигрышей при выборе любой чистой стратегии противника:

$$E_{B_j}(p) = a_{1j} p + a_{2j} (1 - p)$$

4. Решив данное уравнение относительно p , находим оптимальное распределение вероятностей и затем вычисляем цену игры, подставляя p^* в одно из выражений.

$$p^* = \frac{a_{22} - a_{21}}{a_{11} - a_{12} - a_{21} + a_{22}}$$

5. Цена игры:

$$v = a_{11}p^* + a_{21}(1 - p^*)$$

6. Аналогично для игрока B (смешанная стратегия $S_B = (q, 1-q)$):

$$q^* = \frac{a_{22} - a_{12}}{a_{11} - a_{12} - a_{21} + a_{22}}$$

1.3. Геометрический метод

Для игры 2×2 строятся две прямые:

$$\begin{aligned} E_{B_1}(p) &= a_{11} p + a_{21} (1 - p), \\ E_{B_2}(p) &= a_{12} p + a_{22} (1 - p). \end{aligned}$$

Оптимальная точка определяется как точка их пересечения (точка, в которой значения выигрышей равны). Эта точка соответствует оптимальному p^* и цене игры v .

Пример геометрического решения:

Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 8 & 3 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$

$$E_{B_1}(p) = 8p + 5(1 - p) = 5 + 3p \text{ — проходит через точки } (0, 5) \text{ и } (1, 8)$$

$$E_{B_2}(p) = 3p + 9(1 - p) = 9 - 6p \text{ — проходит через точки } (0, 9) \text{ и } (1, 3)$$

$$\text{Точка пересечения: } 5 + 3p = 9 - 6p \Rightarrow p^* = \frac{4}{9}, v = 5 + 3 \cdot \frac{4}{9} = \frac{19}{3}$$

1.4. Графо-аналитический метод для игр $2 \times n$ и $m \times 2$

- Если у противника более двух стратегий (например, игра $2 \times n$), для каждой стратегии B_j вычисляется функция

$$E_j(p) = a_{1j} p + a_{2j} (1 - p)$$

- Строятся все прямые $E_j(p)$ на одном графике. Нижняя огибающая

$$L(p) = \min\{E_j(p)\}$$

определяет гарантированный выигрыш для игрока А.

- Оптимальное p^* находится как максимум функции $L(p)$.
- Аналогично для игр $m \times 2$ (для игрока В) определяется верхняя огибающая.

2. Общий алгоритм решения матричных игр

Шаг 1. Предварительный анализ платежной матрицы

- 1. Проверка корректности исходных данных:**
Убедитесь, что матрица игры корректно задана, и значения выигрышей (или потерь) известны для всех пар стратегий.
- 2. Исключение дублируемых стратегий:**
Если найдены две строки (или столбца), элементы которых совпадают, одну из них можно удалить, так как стратегии дублируются.
- 3. Исключение доминируемых стратегий:**
Сравните строки (для игрока А) и столбцы (для игрока В). Если все элементы одной строки не больше (для А) или не меньше (для В) соответствующих элементов другой строки, то соответствующая стратегия является доминируемой и может быть исключена.
- 4. Определение наличия седловой точки:**
 - Для каждой строки найдите её минимум: $\alpha_i = \min_j a_{ij}$.
 - Затем найдите максимальное из этих минимумов: $\alpha = \max_i \alpha_i$.
 - Для каждого столбца найдите его максимум: $\beta_j = \max_i a_{ij}$.
 - Найдите минимальное из этих максимумов: $\beta = \min_j \beta_j$.

Если $\alpha = \beta$, игра имеет седловую точку и решается в чистых стратегиях. В противном случае – необходимо искать решение в смешанных стратегиях.

Шаг 2. Решение игры в чистых стратегиях (при наличии седловой точки)

- 1. Выбор оптимальных чистых стратегий:**
Найдите строку для игрока А, у которой минимум равен α , и столбец для игрока В, у которого максимум равен β . Если эти значения совпадают ($\alpha = \beta = v$), то соответствующая пара стратегий является оптимальной (седловая точка), а цена игры равна v .

2. Запись решения:

Оптимальная стратегия для А – выбор строки с гарантированным выигрышем v , для В – выбор столбца с гарантированным проигрышем $-v$.

Шаг 3. Решение игры в смешанных стратегиях (при отсутствии седловой точки)

Для игры 2×2

1. Обозначение смешанных стратегий:

Пусть игрок А использует стратегию $S_A = (p, 1-p)$, а игрок В – $S_B = (q, 1-q)$.

2. Запись математических ожиданий выигрыша:

Для игрока А при выборе чистых стратегий противника:

- При стратегии B_1 :

$$E_{B_1}(p) = a_{11}p + a_{21}(1-p)$$

- При стратегии B_2 :

$$E_{B_2}(p) = a_{12}p + a_{22}(1-p)$$

3. Условие безразличия для игрока А:

При оптимальной стратегии А выигрыш должен быть одинаковым независимо от выбора В:

$$a_{11}p + a_{21}(1-p) = a_{12}p + a_{22}(1-p)$$

Решите это уравнение относительно p . Полученное значение p^* определяет оптимальную смешанную стратегию А.

4. Вычисление цены игры:

Подставьте p^* в любое из выражений $E_{B_j}(p)$ для получения v .

5. Аналогичное условие безразличия для игрока В:

Если рассматривать с точки зрения В, предположим, что А выбирает чистую стратегию. Тогда для В математическое ожидание проигрыша (выигрыша А) при смешанной стратегии $S_B = (q, 1-q)$ имеет вид:

- При стратегии A_1 :

$$F_{A_1}(q) = a_{11}q + a_{12}(1-q)$$

- При стратегии A_2 :

$$F_{A_2}(q) = a_{21}q + a_{22}(1-q)$$

При условии безразличия:

$$F_{A_1}(q) = F_{A_2}(q)$$

решите уравнение относительно q и получите q^* .

6. Запись решения:

Оптимальные стратегии:

$$S_A^* = (p^*, 1 - p^*), \quad S_B^* = (q^*, 1 - q^*)$$

цена игры: v .

Для игр $2 \times n$ и $m \times 2$ (графо-аналитический метод)

1. Постановка смешанной стратегии для игрока с двумя стратегиями:

Например, если игра имеет вид $2 \times n$, пусть игрок А использует стратегию $S_A = (p, 1-p)$.

2. Вычисление функций выигрыша для каждой стратегии противника:

Для каждого столбца $j=1, \dots, n$ вычисляется функция:

$$E_j(P) = a_{1j}p + a_{2j}(1 - p)$$

3. Построение графиков:

Постройте на одном графике все функции $E_j(p)$ для $p \in [0, 1]$.

4. Определение нижней огибающей:

Определите функцию $L(p) = \min_j E_j(p)$. Оптимальное значение p^* – это точка, где функция $L(p)$ достигает максимума (принцип максимина). Значение $v = L(p^*)$ является ценой игры.

5. Определение активных стратегий противника:

Те столбцы, функции которых входят в формирование нижней огибающей в точке p^* , называются активными. Сведите исходную игру к матрице 2×2 с участием лишь этих стратегий и решите её аналитически для точного определения оптимальных стратегий.

6. Аналогичная процедура для игр $m \times 2$:

В этом случае анализ проводится с точки зрения игрока В, и строится верхняя огибающая.

Если исходная игра не имеет седловой точки, то оптимальное решение находится в смешанных стратегиях. Решение определяется через систему уравнений (или с помощью графического анализа) для обоих игроков. В случае больших размерностей производится упрощение матричной игры путём исключения доминируемых и дублирующих стратегий, а затем

сведение к игре 2×2 или использованию двойственных задач линейного программирования.

Шаг 4. Решение через линейное программирование (обобщённый метод)

Любую матричную игру $m \times n$ можно свести к паре двойственных задач линейного программирования.

1. Формулировка прямой задачи (для игрока А):

Найти неотрицательные переменные x_i (связанные со стратегиями игрока А) так, чтобы минимизировать сумму $x_1 + \dots + x_m$ при условии, что

$$\sum_{i=1}^m a_{ij}x_i \geq 1, \text{ для всех } j = 1, \dots, n.$$

2. Решение двойственной задачи (для игрока В):

Найти неотрицательные переменные y_j так, чтобы максимизировать $\sum_{j=1}^n y_j$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}y_j \leq 1, \text{ для всех } i = 1, \dots, m.$$

3. Определение оптимальных стратегий:

Из решения двойственной задачи можно восстановить оптимальные смешанные стратегии обоих игроков и цену игры.

Итоговый алгоритм решения

1. Предварительный анализ:

- Проверить корректность матрицы.
- Исключить дублируемые и доминируемые стратегии.
- Определить наличие седловой точки (расчёт α и β). Если $\alpha = \beta$ решение в чистых стратегиях.

2. Если седловой точки нет:

- Для игры 2×2 :
 - Записать математическое ожидание выигрыша для А: $E_{A1}(p)$ и $E_{A2}(p)$.
 - Составить уравнение безразличия и найти p^* .
 - Вычислить цену игры v и аналогично определить q^* для В.

- Для игры $2 \times n$ (или $m \times 2$):
 - Задать смешанную стратегию для стороны с 2-мя стратегиями.
 - Для каждой стратегии противника вычислить функцию выигрыша.
 - Построить графики функций $E_j(p)$ и определить нижнюю (или верхнюю) огибающую.
 - Найти оптимальное p^* (или q^*) как точку максимума (или минимума огибающей).
 - Свести исходную игру к матрице 2×2 и решить её аналитически.

3. Дополнительно (при больших размерностях):

- Составить двойственные задачи линейного программирования.
- Решить одну из них (например, симплекс-методом).
- Восстановить оптимальные смешанные стратегии и цену игры.

4. Проверка решения:

- Сравнить аналитический результат с графическим (наглядное построение графиков).
- Убедиться в совпадении цены игры и в том, что найденные стратегии удовлетворяют условиям оптимальности (теорема о активных стратегиях).

Пример применения (обобщённо)

Возьмём игру 2×2 :

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 3 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$$

- Для игрока А:
 - $E_{B_1}(p) = 8p + 5(1 - p) = 5 + 3p$,
 - $E_{B_2}(p) = 3p + 9(1 - p) = 9 - 6p$,
 - Условие:

$$5 + 3p = 9 - 6p \implies 9p = 4 \implies p^* = \frac{4}{9}.$$

- Цена игры:

$$v = 5 + 3 \cdot \frac{4}{9} = 5 + \frac{12}{9} = 5 + \frac{4}{3} = \frac{19}{3}$$

- Для игрока В:

- $F_{A_1}(q) = 8q + 3(1 - q) = 3 + 5q$
- $F_{A_2}(q) = 5q + 9(1 - q) = 9 - 4q$
- Условие:

$$3 + 5q = 9 - 4q \implies 9q = 6 \implies q^* = \frac{2}{3}$$

- Цена игры:

$$v = 3 + 5 \cdot \frac{2}{3} = 3 + \frac{10}{3} = 3 + \frac{10}{3} = \frac{19}{3}$$

Таким образом, оптимальные стратегии:

$$S_A^* = \left(\frac{4}{9}, \frac{5}{9} \right), S_B^* = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right), v = \frac{19}{3}$$

3. Задачи для решения на паре

Задача 1

Пример:

Пусть платежная матрица имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 3 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$$

Шаг 1. Запись математических ожиданий для игрока А:

Игрок А выбирает стратегию A_1 с вероятностью p и A_2 с вероятностью $1 - p$. Тогда:

- Если игрок В выбирает B_1 :

$$E_{B_1}(p) = 8p + 5(1 - p) = 5 + 3p,$$

- Если игрок В выбирает B_2 :

$$E_{B_2}(p) = 3p + 9(1 - p) = 9 - 6p,$$

Шаг 2. Условие безразличия:

При оптимальной стратегии А выигрыши должны быть равны:

$$5 + 3p = 9 - 6p \implies 9p = 4 \implies p^* = \frac{4}{9}$$

Вероятность выбора A_2 равна $1 - p^* = \frac{5}{9}$

Шаг 3. Нахождение цены игры:

Подставляем p^* в одно из выражений:

$$v = 5 + 3 \cdot \frac{4}{9} = 5 + \frac{12}{9} = \frac{19}{3}$$

Шаг 4. Аналогичное вычисление для игрока В:

Аналогично составляется условие для определения q^* (решается уравнение безразличия для А с точки зрения В). Итоговое значение q^* можно получить аналогичным способом.

Задача 2

Пусть платежная матрица имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 3 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$$

Инструкция для построения графиков:

1. Построение осей:

- Ось x (от 0 до 1) – значение p (вероятность выбора A_1 игроком А).
- Ось y – значение математического ожидания выигрыша.

2. Графики функций для игрока А:

- Для стратегии B_1 :
 $E_{B1}(p) = 5 + 3p$. Эта линия проходит через точки (0,5) и (1,8).
- Для стратегии B_2 :
 $E_{B2}(p) = 9 - 6p$. Эта линия проходит через точки (0,9) и (1,3).

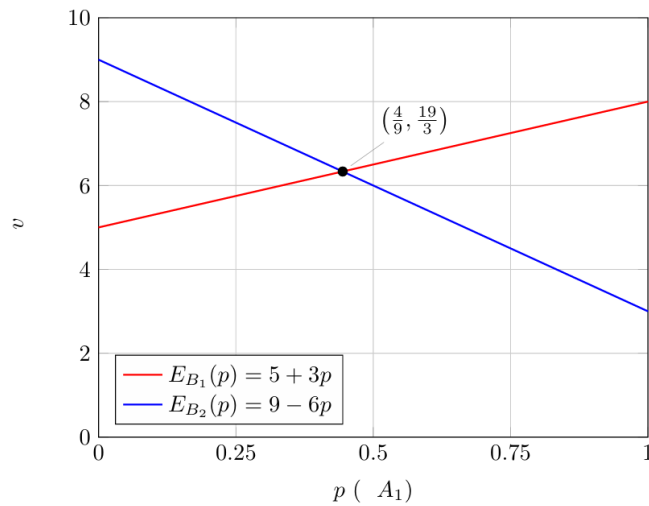
3. Нахождение пересечения:

Оптимальная точка определяется решением:

$$\text{В этой точке } y = 5 + 3 \cdot \frac{4}{9} = \frac{19}{3}$$

4. Построение графика для игрока В:

Аналогично строятся графики функции математического ожидания проигрыша (или выигрыша А) с точки зрения изменения вероятности q для выбора стратегии B_1 . Здесь ось x откладывается для q (от 0 до 1), а по оси y – ожидаемое значение, получаемое от выбора А. Графики для q будут иметь форму:



Задача 3

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 11 \\ 7 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

- Определение смешанной стратегии игрока А.**
Пусть $S_A = (p, 1-p)$, где p – вероятность выбора стратегии A_1 .
- Вычисление функций математического ожидания выигрыша для каждой стратегии игрока В.**
Для каждого столбца (стратегии B_j) получаем:

Для B_1 :

$$E_1(p) = 2p + 7(1-p) = 7 - 5p$$

Для B_2 :

$$E_2(p) = 3p + 5(1-p) = 5 - 2p$$

Для B_3 :

$$E_3(p) = 11p + 2(1-p) = 2 + 9p$$

- Построение нижней огибающей.**
Для каждого p выбирается минимум из трёх значений:

$$L(p) = \min\{E_1(p), E_2(p), E_3(p)\}$$

Анализ показывает, что:

- При $p = 0$ значение: $E_1(0) = 7$, $E_2(0) = 5$, $E_3(0) = 2$ – минимум $E_3(0) = 2$.

2. При $p = 1$ значение: $E_1(1) = 2$, $E_2(1) = 3$, $E_3(1) = 11$ – минимум $E_1(1) = 2$.

Между ними пересечения происходят:

$E_2(p) = E_3(p)$ при

$$5 - 2p = 2 + 9p \Rightarrow 11p = 3, \quad p = \frac{3}{11} \approx 0,273$$

При этом $E_2\left(\frac{3}{11}\right) = 5 - 2 * \frac{3}{11} \approx 4,4545$

$E_1(p) = E_2(p)$ при

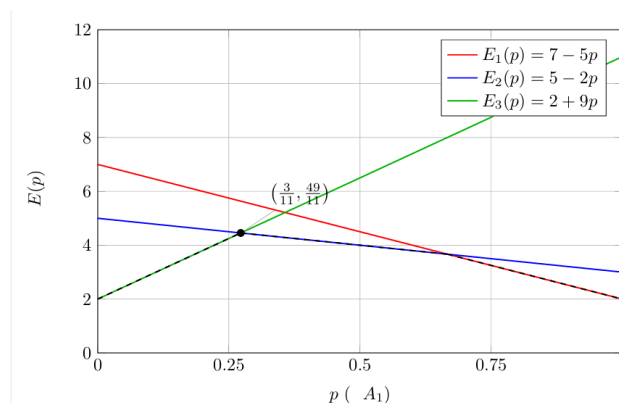
$$7 - 5p = 5 - 2p \Rightarrow 3p = 2, \quad p = \frac{2}{3} \approx 0,667$$

Таким образом, нижняя огибающая выглядит так:

- Для $0 \leq p \leq \frac{3}{11}$: $L(p) = E_3(p) = 2 + 9p$ (возрастает).
- Для $\frac{3}{11} \leq p \leq \frac{2}{3}$: $L(p) = E_2(p) = 5 - 2p$ (убывает).
- Для $\frac{2}{3} \leq p \leq 1$: $L(p) = E_1(p) = 7 - 5p$ (убывает).

Максимум нижней огибающей достигается в точке $p^* = \frac{3}{11}$, где E_2 и E_3 равны, а цена игры равна

$$v = E_2\left(\frac{3}{11}\right) = \frac{49}{11} \approx 4,4545$$



Описание графика

- **Ось x** от 0 до 1 задаёт вероятность p выбора стратегии A_1 игрока A .
- **Ось y** показывает значение математического ожидания выигрыша.
- Красная линия: $E_1(p) = 7 - 5p$ (проходит через (0,7) и (1,2)).

- Синяя линия: $E_2(p)=5-2p$ (проходит через (0,5) и (1,3)).
- Зелёная линия: $E_3(p)=2+9p$ (проходит через (0,2) и (1,11)).
- Нижняя огибающая (пунктирная линия) строится по частям:
 - Для $0 \leq p \leq \frac{3}{11}$ берётся $E_3(p)$.
 - Для $\frac{3}{11} \leq p \leq \frac{2}{3}$ берётся $E_2(p)$.
 - Для $\frac{2}{3} \leq p \leq 1$ берётся $E_1(p)$.

Оптимальная точка, где $E_2(p) = E_3(p)$, имеет координаты $\left(\frac{3}{11}, \frac{49}{11}\right)$. Это и есть оптимальное значение стратегии игрока А и цена игры, определённая графо-аналитическим методом.

4. Самостоятельная работа

- Решить аналитически:

1. $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

2. $A = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$

3. $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$

- Решить графоаналитически:

1. $A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 4 \\ 8 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

2. $A = \begin{pmatrix} 3 & 7 & 2 \\ 5 & 1 & 6 \end{pmatrix}$

3. $A = \begin{pmatrix} 4 & 9 & 1 \\ 2 & 5 & 7 \end{pmatrix}$

5. Домашнее задание

Задача ДЗ-1

Условие:

Рассмотрим игру 2×2 с матрицей:

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$$

Требуется:

Найдите оптимальные смешанные стратегии и цену игры, используя аналитический метод, а затем проверьте результаты с помощью графического метода.

Задача ДЗ-2**Условие:**

Дана игра 2×3 :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 8 & 4 \\ 7 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

Требуется:

Решите её методом графо-анализа: постройте графики функций выигрыша $E_j(p)$, определите точку максимума нижней огибающей, затем сведите игру к матрице 2×2 и найдите оптимальные стратегии.

Задача ДЗ-3**Условие:**

Рассмотрите игру 4×2 с матрицей:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 7 & 1 \\ 4 & 6 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$$

Требуется:

Решить графоаналитическим методом, выделить активные стратегии.

Задача ДЗ-4**Условие:**

Две фирмы конкурируют на рынке, предлагая два вида продукции. Прибыль первой фирмы (в млн руб.) в зависимости от выбора продукции обеими фирмами:

	Продукт 1	Продукт 2
Продукт 1	3	-1
Продукт 2	-2	4

Требуется:

Сформулируйте матричную игру, найдите оптимальные стратегии и цену игры. Дайте экономическую интерпретацию результатов.